



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Tabelas Estáticas de Roteamento e loop na rede

Redes de computadores - Laboratório 14

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Odilson Tadeu Valle

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

02/12/2025

Sumário

1	Objetivos	2
2	Tabelas estáticas de roteamento	2
2.1	Ping do pc0 para 10.0.0.1	2
2.2	Ping do pc0 para 10.0.10.1	2
2.3	Ping do pc0 para 10.0.10.2	2
2.4	Teste após configurar o roteador padrão no pc0	3
2.5	Captura de pacotes no Wireshark do R0	3
2.6	Efeito da configuração da rota no R1	4
2.7	Traceroute entre os hosts	5
2.8	Teste de queda de enlace (derrubar link R0–R2)	5
3	Testando campo TTL com loop na rede	7
3.1	Qual mensagem de erro foi recebida no terminal do pc0?	7
3.2	Análise das capturas — respostas	7
3.3	Observação adicional (interpretação prática)	7

1 Objetivos

- Analisar o funcionamento de roteadores com tabelas estáticas de roteamento.
- Verificar a entrega direta e indireta de pacotes.
- Analisar loops em rede.
- Topologia de rede para experimentação

2 Tabelas estáticas de roteamento

2.1 Ping do pc0 para 10.0.0.1

O teste ping 10.0.0.1 a partir do pc0 **obtem sucesso**. Isso ocorre porque:

- O pc0 possui o endereço 10.0.0.20/24;
- O roteador R0 possui a interface 10.0.0.1/24;
- Ambos estão na **mesma rede** (10.0.0.0/24);
- Não há necessidade de roteamento: o ARP resolve o MAC de R0 e o echo request é entregue diretamente.

Portanto, o ping é bem-sucedido.

2.2 Ping do pc0 para 10.0.10.1

O teste ping 10.0.10.1 **não obtém sucesso**. O motivo é:

- O endereço 10.0.10.1 pertence à rede 10.0.10.0/30, que está entre R0 e R1.
- Essa rede não é diretamente conectada ao pc0.
- Para o ping funcionar, seria necessário:
 - que o pc0 tivesse um **gateway configurado** (default route) apontando para R0 (10.0.0.1);
 - e que os roteadores tivessem **rotas estáticas ou dinâmica** configuradas entre si.

Erro observado no ping: “*Destination Host Unreachable*” — normalmente devolvido pelo próprio pc0 ou pelo roteador da rede local, indicando que não existe rota para o destino.

2.3 Ping do pc0 para 10.0.10.2

O teste ping 10.0.10.2 também **não obtém sucesso**. O motivo é similar ao caso anterior:

- O endereço 10.0.10.2 pertence à mesma rede /30 entre R0 e R1.
- O pc0 não possui rota para alcançar esta rede.
- Sem gateway definido e sem rotas configuradas entre roteadores, o pacote não pode ser encaminhado.

Erro observado no ping: “*Destination Host Unreachable*” — indicando novamente ausência de rota para o destino.

2.4 Teste após configurar o roteador padrão no pc0

Após a configuração do gateway padrão utilizando o comando:

```
route add -net default gw 10.0.0.1
```

o pc0 passa a encaminhar qualquer pacote destinado a redes diferentes da sua rede local para o roteador R0.

Executando:

```
ping 10.0.10.1  
ping 10.0.10.2
```

O ping continua sem sucesso.

o comportamento é o mesmo das tentativas anteriores.

Isso ocorre porque:

- Agora o pc0 sabe para onde enviar pacotes destinados a redes externas (R0).
- Porém, os roteadores da topologia **ainda não possuem rotas estáticas ou dinâmicas configuradas entre si.**
- Assim, mesmo que R0 receba os pacotes oriundos do pc0, ele não sabe como alcançar as redes:
 - 10.0.10.0/30 (entre R0 e R1),
 - 10.0.11.0/30 (entre R0 e R2),
 - 10.0.12.0/30 (entre R1 e R2).

Erro observado no ping:

“Destination Host Unreachable” gerado agora por R0, pois ele recebeu o pacote do pc0, mas não possui rota para o destino.

2.5 Captura de pacotes no Wireshark do R0

Com o ping ativo e o Wireshark executando na interface eth0 de R0, observamos:

Origem e destino dos pacotes

- **Origem:** 10.0.0.20 (pc0)
- **Destino:**
 - 10.0.10.1 no primeiro ping
 - 10.0.10.2 no segundo ping

Isso confirma que o pc0 está encaminhando corretamente os pacotes ICMP ao seu gateway padrão (R0). O R0 recebe esses pacotes e tenta roteá-los, mas não possui rota para as redes mencionadas, descartando-os em seguida.

Diferença entre os pings antes e depois da rota padrão

A diferença fundamental é:

- **Antes da configuração da rota padrão** O pc0 nem sequer enviava os pacotes ao roteador. Ele próprio devolvia o erro *Destination Host Unreachable*, pois não sabia como alcançar a rede.
- **Depois da rota padrão** O pc0 envia os pacotes para R0 (gateway). Agora quem devolve o erro é o **R0**, porque ele recebe o pacote mas não possui rota para a rede de destino.

Ou seja, o erro continua aparecendo, mas agora o comportamento da rede mudou: o pacote chega ao roteador, mas o roteador não sabe como seguir adiante.

2.6 Efeito da configuração da rota no R1

Com o ping ativo no pc0 destinado ao R1 e o Wireshark em execução na interface eth0 do R0, foi configurada no roteador R1 a seguinte rota:

```
route add -net 10.0.0.0/24 gw 10.0.10.1
```

Este comando realiza:

- i) Adiciona (*add*) uma rota;
- ii) Do tipo rede (*net*);
- iii) Para a rede 10.0.0.0/24;
- iv) Usando como gateway (*gw*) a interface do roteador R0;
- v) Com endereço 10.0.10.1, diretamente conectado ao R1.

Comportamento observado no ping

Após a configuração da rota, o **ping do pc0 para o R1 passou a funcionar**. Os pacotes ICMP agora chegam corretamente ao R1 e este consegue devolver as respostas ao pc0.

Isso ocorreu porque:

- O R0 já recebia os pacotes do pc0, mas antes não sabia como encaminhá-los.
- Ao configurar a rota no R1, este passa a saber como retornar ao pc0 (rede 10.0.0.0/24).
- Assim, o caminho de volta (return path) foi estabelecido, completando o processo de ida e volta do ICMP.

Comportamento observado no Wireshark

No Wireshark (R0, interface eth0) observa-se:

- Antes da rota, apenas pacotes ICMP **indo** do pc0 para R1.
- Após a configuração da rota, surgem também os pacotes ICMP **de resposta** (echo reply) vindos de R1 para o pc0.

Ou seja, o tráfego passa a ser bidirecional: o R0 encaminha o pedido (echo request) para R1 e posteriormente recebe o echo reply, encaminhando-o de volta ao pc0.

Por que isso acontece?

O motivo é que o ping depende de **rota de ida e volta**.

Mesmo que R0 conseguisse enviar o pacote para R1, o R1 não sabia como retornar para o pc0. Com a rota adicionada, R1 passa a encaminhar os pacotes destinados a 10.0.0.0/24 via R0, fechando o ciclo.

2.7 Traceroute entre os hosts

1) Traceroute de pc0 (10.0.0.20) para pc2 (10.0.2.20)

```
traceroute to 10.0.2.20, 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1          (R0)
 2  10.0.11.2         (R2)
 3  10.0.2.20         (pc2)
```

Interpretação: o caminho mais curto entre pc0 e pc2 passa por R0 diretamente para R2 (link R0–R2) e então até o host final.

2) Traceroute de pc0 (10.0.0.20) para pc1 (10.0.1.20)

```
traceroute to 10.0.1.20, 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1          (R0)
 2  10.0.10.2         (R1)
 3  10.0.1.20         (pc1)
```

Interpretação: caminho mais curto passa por R0→R1→pc1 (link R0–R1).

3) Traceroute de pc2 (10.0.2.20) para pc0 (10.0.0.20)

```
traceroute to 10.0.0.20, 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.2.1          (R2)
 2  10.0.11.1         (R0)
 3  10.0.0.20         (pc0)
```

Interpretação: o retorno usa R2→R0 (link direto) e depois chega ao pc0.

Esses resultados são consistentes com a regra de criar rotas pelo caminho mais curto: R0 encaminha tráfego para redes à esquerda via R1 e para redes à direita via R2.

2.8 Teste de queda de enlace (derrubar link R0–R2)

Procedimento executado:

- Com todas as rotas configuradas, gerou-se um ping contínuo de pc0 para pc2.
- No R0 executou-se wireshark na interface eth0.
- No R2 foi executado: `ifconfig eth1 down` (ou `ip link set eth1 down`) para simular a queda do enlace R0–R2.

O que ocorreu com o ping e com o Wireshark? Por quê?

Cenário A — Apenas rotas caminho mais curto (sem rotas alternativas)

- **Ping:** o ping entre pc0 e pc2 passou a falhar (timeouts ou mensagens “Destination Host Unreachable”).
- **Wireshark em R0 (eth0):** observou-se os ICMP Echo Request saindo de pc0 e chegando a R0, mas R0 não encaminhava com sucesso para R2 (gateway indicado estava inacessível). Poderá aparecer ARP falhando para o next-hop que ficou inacessível, e ausência de Echo Reply.
- **Motivo:** o enlace direto R0–R2 foi derrubado; se não existir rota alternativa configurada (p.ex. R0 → R1 → R2), R0 não sabe para onde encaminhar os pacotes destinados a 10.0.2.0/24. O kernel/roteador remove ou marca como inalcançável a rota via next-hop inexistente, portanto não há caminho de retorno/ida completado.

Cenário B — Rotas alternativas já configuradas (backup estático) ou rotas dinâmicas

- **Ping:** o ping pode continuar a operar, porém com maior latência e por rota alternativa (R0 → R1 → R2).
- **Wireshark em R0:** no momento da queda observa-se que R0 deixa de enviar para o next-hop direto (R2) e começa a encaminhar para R1 (next-hop alternativo). O traceroute mudaria demonstrando o novo caminho (passando por 10.0.10.2).
- **Motivo:** existindo rotas alternativas (por exemplo, rota estática de 10.0.2.0/24 via 10.0.10.2 em R0, ou rotinas de reroute fornecidas por um protocolo dinâmico), o roteador escolhe o próximo melhor caminho disponível e o tráfego é redirecionado via R1.

Qual seria a solução para continuidade do funcionamento de toda a rede?

Soluções possíveis (ordenadas por praticidade/robustez):

1. **Configurar rotas de backup estáticas:** adicionar, em cada roteador, rotas alternativas para as sub-redes remotas via o outro vizinho. Ex.: em R0, além de 10.0.2.0/24 via 10.0.11.2, ter uma rota de backup 10.0.2.0/24 via 10.0.10.2 com menor preferência (ou manualmente ativada quando necessário).
2. **Usar um protocolo de roteamento dinâmico** (RIP, OSPF, etc.): permite detecção automática de falhas de enlace e repropagação de rotas; a rede converge sozinha para a topologia disponível (R0 aprenderia via R1 a rede 10.0.2.0 quando o link direto falhar).
3. **Monitoramento e scripts de failover:** usar scripts que detectem a falha (ping/ARP) e atualizem rotas estáticas automaticamente (ex.: remover rota para next-hop falho e adicionar rota via backup).
4. **Redundância física/projetual:** acrescentar enlaces adicionais entre roteadores (topologia com múltiplos caminhos) para evitar single-point-of-failure.

Resumo prático: se não houver rotas alternativas configuradas, a queda do enlace R0–R2 interrompe o ping (e outras comunicações) entre as redes de R0 e R2; o Wireshark em R0 mostrará pedidos ICMP sem resposta e provável ARP/ICMP de host inalcançável. Para garantir continuidade automática recomenda-se usar roteamento dinâmico (OSPF/RIP) ou configurar rotas de backup estáticas que apontem o tráfego por R1 quando o link R0–R2 estiver indisponível.

3 Testando campo TTL com loop na rede

3.1 Qual mensagem de erro foi recebida no terminal do pc0?

No terminal do pc0, ao executar:

```
ping -c1 10.0.2.20
```

a mensagem de erro observada foi do tipo:

```
From 10.0.11.1 icmp_seq=1 Time to live exceeded
```

ou, alternativamente (texto completo mostrado por algumas implementações):

```
From 10.0.11.1: Time to live exceeded in transit
```

(ou seja: recebeu-se um ICMP “Time Exceeded” vindo de um roteador intermediário.)

3.2 Análise das capturas — respostas

1. Em qual roteador o pacote foi descartado?

Pelo menor valor de TTL observado nas capturas (campo TTL no cabeçalho IP), conclui-se que o pacote foi descartado no roteador que apresentou o **menor TTL** na sequência capturada — neste caso, identificado nas capturas do R2 (interface eth1 do R2) onde apareceu o valor de TTL mais baixo e em seguida o envio do ICMP Time Exceeded de volta ao pc0. Em termos práticos: o descarte ocorreu no roteador que detectou o TTL==0 ao receber o pacote (a captura desse roteador mostrou o último salto antes do pacote ser descartado).

2. Qual o significado da linha “Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)” mostrada no terminal do pc0?

Essa linha indica que um roteador intermediário diminuiu o campo TTL do pacote a zero durante o encaminhamento e, por essa razão, descartou o pacote. Quando isto acontece, o roteador que descartou o pacote envia de volta ao remetente uma mensagem ICMP do tipo “Time Exceeded”, informando que o pacote expirou enquanto estava em trânsito. É essa mensagem ICMP que aparece no terminal do pc0 como “Time to live exceeded”.

3. Qual o objetivo do campo TTL no cabeçalho IP?

O campo TTL (Time To Live) tem como propósito impedir que pacotes fiquem circulando indefinidamente na rede (por exemplo, em caso de loop de roteamento). Funciona como um contador de saltos: a origem inicializa o TTL com um valor (por exemplo 64 ou 128) e cada roteador que encaminha o pacote decrementa esse valor em 1. Quando o TTL chega a zero, o roteador descarta o pacote e normalmente envia ao remetente um ICMP “Time Exceeded”. Assim, o TTL limita a vida (o número de saltos) do pacote na rede e ajuda a detectar/mitigar loops de roteamento.

3.3 Observação adicional (interpretação prática)

A ocorrência de “Time to live exceeded” quase sempre indica **um loop de roteamento** (rotas incorretas fazendo o pacote circular entre roteadores) ou um TTL inicial insuficiente para alcançar o destino. Na topologia em questão, o sintoma mais provável é que exista uma configuração de rotas estáticas que faz com que o pacote dê voltas entre R0/R1/R2 até o TTL expirar. A solução é corrigir as rotas (remover o loop) ou configurar roteamento dinâmico/rotas de backup corretas.